

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
NODAVLAT TA’LIM MUASSASASI



Ro‘yxatga olindi:

№ BD _____

2025-yil “ ____ ” _____

TASDIQLAYMAN

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

rektori _____ prof.O.N.Bozorov

2025-yil “ ____ ” _____

TEXNIK TIZIMLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
FANINING O’QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1000 000	– Xizmatlar
	700 000	– Muhandislik, ishlov berish va qurilish sohalari
Ta’lim sohasi:	1040 000	- Transport xizmatlari
Ta’lim yo‘nalishlari:	61040200	- Yo‘l harakatini tashkil etish (Avtomobil transportida yo'l harakatini tashkil etish)
	61040200	- Yo‘l harakatini tashkil etish (Temir yo‘l transportida yo'l harakatini tashkil etish).

Qarshi – 2025 yil

Fan/modul kodi TTAT1 204		O'quv yili 2025-2026	Semestr(lar) 2	ECTS - Kreditlar 4	
Fan/modul turi Majburiy		Ta'lim tili O'zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 4	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg'ulotlari (soat)	Mustaqil ta'lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari		60	60	120
2.	I. Fanning mazmuni Fanni o'qitishdan maqsad - zamonaviy informatsion fikrlash va ilmiy dunyoqarashni shakllantirgan holda talabalarning kompyuter imkoniyatlaridan foydalanish, kompyuter bilan muloqot qilish usullarini o'rgatish va unda turli masalalarni yecha olishga yo'naltirishdan iborat. Jumladan, yo'nalish sohalaridagi masalalarni yechishda, loyihalashtirishda, sanoat mahsulotlari tizimli tahlilida, texnik tizimlarda ma'lumotlar almashish jarayonida zamonaviy dasturiy vositalardan va texnologiyalardan, shuningdek internet texnologiyalaridan mukammal foydalanish va ularni amaliyotda tadbiq qilish ko'nikmasini hosil qilishdan iborat. Fanning vazifasi – talabalarda nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, mustaqil ravishda qo'yilgan masalani matematik modelini qurish, uni yechish algoritmi va dasturini tuzish, kompyuterda natijani olish, olingan natijani tahlil qilish, amaliy dasturlar yordamida masalalar yechish ko'nikmalarini hosil qilish. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari boshqarishda ilmiy tadqiqotlarda, ta'limda, xizmat ko'rsatish sohasida, tijorat, moliya va inson faoliyatining boshqa sohalarida qo'llanilishining rivoji axborotlashtirish va jamiyat rivojini belgilovchi yo'nalish hisoblanadi. Kompyuter texnikasining qo'llanilishi evaziga erishiluvchi samarali axborot ishlanilishi ko'lamining oshishi bilan ortib boradi, talabaning amaliy faoliyatida olgan bilim va ko'nikmalarini kasbiy faoliyatida qo'llay olishiga erishiladi. Fanni o'qitishning vazifasi bakalavrlarga: Texnik tizimlarda axborot jarayonlarini tashkil etish va boshqarish uchun zarur bo'lgan axborot texnologiyalari asoslarini o'rgatish. Texnik obyektlar, qurilmalar va ishlab chiqarish jarayonlaridan olinadigan ma'lumotlarni tahlil qilish, strukturaviylashtirish va formalashtirish asosida konseptual va mantiqiy ma'lumotlar modellarini ishlab chiqish; Fan bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar:				

Bilimga qo'yiladigan talablar:

Texnik tizimlarda axborotni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va boshqarishni ta'minlashda ma'lumotlar bazasi texnologiyalarining o'rni va ahamiyati; ma'lumotlar bazasi fanining asosiy tushunchalari, texnik tizimlar uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi arxitekturasini va uch bosqichli arxitekturasini; texnik obyektlar va jarayonlarga oid ma'lumotlarni ifodalovchi ma'lumotlar bazasi modellari, jumladan mohiyat–aloqa (ER) modeli; texnik tizimlarda qo'llaniladigan relyatsion ma'lumotlar bazalari va jadvallar orasidagi munosabatlar;

Texnik tizimlar ma'lumotlari bilan ishlashda SQL tilidan foydalanish, ma'lumotlarni manipulyatsiya qilish uchun oddiy va murakkab so'rovlar yaratish;

SQL tili yordamida ma'lumotlar tuzilmasini tavsiflash, jarayonlar (procedures), triggerlar va standart funksiyalar; texnik tizimlarda ma'lumotlarning yaxlitligi va ishonchliligini ta'minlash uchun tranzaksiyalarni boshqarish va qayta ishlash;

SQL Server asosida ma'lumotlar bazalarini administratorlash, foydalanuvchi huquqlarini boshqarish va axborot xavfsizligini ta'minlash; texnik tizimlarda dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazasi o'rtasidagi aloqani tashkil etishda ODBC texnologiyasi va obyektga yo'naltirilgan dasturlash vositalaridan foydalanish.

Ko'nikmaga ega bo'lishi kerak:

Texnik tizimlarga xos ma'lumotlar bazasi modellarini va ER modelini ishlab chiqish. Texnik obyektlar, sensorlar, qurilmalar va boshqaruv tizimlari ma'lumotlari asosida relyatsion ma'lumotlar bazalarini loyihalash; ma'lumotlar bazasida SQL buyruqlari yordamida ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va tanlab olish. Texnik tizimlar uchun so'rovlar, funksiyalar va jarayonlar yaratish.

SQL Server muhitida ma'lumotlar bazasini administratorlash, zaxiralash va xavfsizlik sozlamalarini amalga oshirish. Texnik tizimlar dasturiy ta'minotida ODBC va obyektga yo'naltirilgan dasturlar yordamida ma'lumotlar bazasiga murojaatni tashkil etish.

Malaka hosil qilishi kerak:

Texnik tizimlar uchun relyatsion ma'lumotlar bazasini mustaqil yaratish; texnik obyektlar va jarayonlar o'rtasidagi munosabatlarni ma'lumotlar bazasi orqali shakllantirish; SQL tili yordamida texnik tizim ma'lumotlarini tavsiflash va boshqarish; texnik tizimlarda yuzaga keladigan jarayonlar uchun tranzaksiyalar asosida so'rovlar yaratish va qayta ishlash; ma'lumotlar bazalarini texnik tizimlarning monitoring, tahlil va boshqaruv modullariga integratsiya qilish.

II. Asosiy nazariy qism (ma'ruza mashg'ulotlari)

Fan tarkibi mavzulari:

1-mavzu. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari faniga kirish. Axborot kommunikatsion texnologiyalarining komponentalari. Kompyuter tizimlari.

Texnik tizimlarda AKTning asosiy vazifalari. O‘zbekistonda AKT sohasini rivojlantirishdagi asosiy yo‘nalishlari, amaldagi qonunlar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Respublikada kompyuterlashtirish va AKTni rivojlantirish dasturlari, vazifalari, boshqaruvdagi roli. AKT sohasini texnik yo‘nalishlarda tadbiq etish tamoyillari. Kompyuter tizimlari texnik vositalarni yaratishning asosiy yo‘nalishlari va rivojlanish tendensiyalari. Texnik tizimlarda boshqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash.

2-mavzu. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari. Texnik tizimlarda tarmoq texnologiyalari.

Kompyuter tizimlari. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining texnik sohalarda qo‘llanilishi. Kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy, lingvistik va ularni ishlash texnologiyalari. Elektron hujjatlar. Muharrir dasturlar. Elektron hujjatlar yaratishning ko‘p foydalaniluvchi rejimi. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish. Elektron jadvallar bilan ishlashning zamonaviy vositalari. Sohaga oid jadval ma’lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash. Umumlashgan elektron jadvallar bilan ishlash texnologiyasi vositalari va ularni muhandislik masalalarini yechishda qo‘llash.

3-mavzu. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi.

Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish. Ularning toifalari, funksiyalari va imkoniyatlari. Zamonaviy dasturlash texnologiyalari. Dasturlash tillari va tizimlari, ularning ishlatilishi va tasnifi ,algoritmlar. Texnik masalalarning vizuallashtirilishi va animatsiya usullarini tadbiq etish.

4-mavzu. Algoritmlar. Xossalari, turlari. Blok - sxemalar. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi algoritmlar.

Algoritm tushunchasi. Algoritm xossalari. Algoritm turlari. Blok-sxema tushunchasi. Amallarni ifodalovchi bloklar. Chiziqli jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish. Takrorlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga algoritm blok-sxemasini tuzish.

5-mavzu. Python dasturlash tili va muhiti. Dastur elementlari. Alifbosi. Identifikatorlar.

Python dasturlash tilini kompyuterga o‘rnatish va muhiti bilan tanishish. Dastur elementlarini o‘rganish. Dastur alifbosi, xizmatchi so‘zlar, identifikatorlar.

6-mavzu. Python dasturlash tilida ma'lumotlar va ularning turlari. Ifodalar. Operatorlar. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish.

O'zgaruvchilar, o'zgarmaslar bilan ishlashni o'rganish. Ularni e'lon qilish. Ma'lumotlarning matnli, butun, haqiqiy, mantiqiy va boshqa turlarini dastur tilida qo'llash, ular bilan ishlash. Ifodalar yozilishi. Operatorlar tushunchasi. Operatorlarning dasturlash tilida yozilishi va qo'llanilishi. Chiziqli jarayonlarga dasturlar tuzish. Python dasturlash tili muhitida masalaning kiritilishi va natijani olish.

7-mavzu. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

Python tilida tarmoqlanuvchi operatorlar. Shartli operatorlar turlari, tuzilishi, qo'llanilishi. if operatori, if else operatori, elif operatori tuzilishi va dasturda qo'llanilishi. Tarmoqlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

8-mavzu. Takrorlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

Python dasturlash tilida takrorlanuvchi operatorlari. Takrorlanuvchi operatorlar turlari, tuzilishi qo'llanilishi. While operator, for operatori tuzilishi, dasturda qo'llanilishi. Takrorlanuvchi jarayonlarga dasturlar tuzish.

9-mavzu. O'tish break, tanlash continue operatorlari.

Python dasturlash tilida o'tish break, tanlash continue operatorlari tuzilishi. dasturda masalalar yechishda qo'llanilishi. O'tish va tanlash operatorlari yordamida dasturlar tuzish.

10-mavzu. Qism dasturlar, funksiya va protseduralar.

Python dasturlash tilida qism dasturlarda funksiyalarni qo'llanilishi. Qism dasturlar va funksiyalar muhandislik va texnik masalalarni yechishda qo'llanilishi.

11-mavzu. Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar.

Python dasturlash tilida massivni boshqarish moduli, asosiy konstruksiyalari, ulardan foydalanish xususiyatlari. Massiv berilishi, kiritilishi, elementlari, indeksi, tashkil etilishi.

12-mavzu. Texnik tizimlarda hisoblash texnologiyalari. Integralni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturi.

To'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullarida aniq integrallarni taqribiy hisoblash algoritmi va dasturini tuzish,

13-mavzu. Differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlari.

Eyler va Runge-Kutta usullaridan foydalanib differensial tenglamalarni taqribiy yechish algoritmi va dasturlarini tuzish.

14-mavzu. Texnik tizimlardagi hisoblash masalalari. Chiziqli dasturlash masalalari. Jarayonlarning chiziqli modellari tuzish.

Ma'lumotlarning faylli toifasi, ularning turlari, ularga murojaat qilish. Matnli fayllar bilan ishlash. Fayllar ustida turli amallar. Ularni texnik yo'nalishdagi masalalarda ishlatilishi. Fayllarni dasturlarda qo'llash.

15-mavzu. Transport masalasini yechish usullari. Transport masalasini yechishning potentsiallar usuli.

Transport masalasi matematik modelini qurish. Transport masalasini potentsiallar usulida yechish hamda bu yechimni amaliy dasturlar yordamida olingan yechimlar bilan solishtirish. Eng yaxshi yechimni topish va bu yechim maqsad funksiyasi va cheklanish shartlarini qanoatlantirishini tekshirish.

III. Amaliy mashg'ulotlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlar uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

2-semestr

1. Texnik tizimlarda murakkab hujjatlar yaratish va qayta ishlash texnologiyasi.
2. MathCAD integrallash sohasida muhandislik masalalarini yechish.
3. Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi jarayonlarga algoritmlar tuzish.
4. Python dasturlash tilida ifodalar, operatorlar. Ma'lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlari.
5. Takrorlanuvchi operatorlar, break, continue operatorlari va ular yordamida dasturlar tuzish.
6. Python dasturlash tilida massivlar. Bir o'lchovli massivlar. Ko'p o'lchovli massivlar.
7. Differensial tenglamalarni amaliy dasturlar orqali yechish.
8. Transport masalasini yechishning potentsiallar usuli.

IV. Laboratoriya ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Laboratoriya ishlari uchun quyidagi mavzular tavsiya etiladi:

2-semestr

1. Muhandislik masalalarini elektron jadvallar yordamida yechish.
2. MathCAD dasturida muhandislik masalalarini yechish, grafik imkoniyatlardan foydalanish.
3. Python dasturlash tili interfeysi. Unda ishlash.
4. Shartli o'tish operatori. U yordamida dasturlar tuzish.
5. Funksiya va protseduralar yordamida dasturlar tuzish.
6. Amaliy dasturlardan foydalanib aniq integrallarni taqribiy hisoblash.
7. Chiziqli dasturlash masalalarini amaliy dasturlar orqali yechish.

V. Kurs ishi (loyihasi) bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

O'quv rejada kurs ishi (loyihasi)ni bajarish ko'zda tutilmagan.

VI. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ta'limning shakli va mazmuni:

- Ma'ruza mashg'ulotlarida olingan bilimlarni mustahkamlash.
- Fanning o'quv dasturidagi ayrim mavzularni o'quv adabiyotlari va internet materiallari yordamida mustaqil o'zlashtirish ,o'quv manbalari bilan ishlash.
- Ma'lum mavzu bo'yicha taqdimot tayyorlash.
- Nazariy va laboratoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rib kelish, uyga berilgan vazifalarni bajarish.

Mustaqil ta'lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

- Axborot kommunikatsion texnologiyalarining komponentlari. Kompyuter tizimlari. Kompyuter tizimlari texnik vositalarini yaratishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish zamonaviy tendensiyalari.
- Elektron hujjatlar yaratishning ko'p foydalaniluvchi rejimi. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish. Konvertor dasturlar.
- Texnik tizimlarda vizuallashtirish masalalari. Amaliy grafik dasturlardan foydalanish.
- Axborot texnologiyalari: tarixi, maqsadi va vazifalari.
- Zamonaviy kompyuterlarning arxitekturasini va strukturasi. Zamonaviy multimedia vositalari.
- Operatsion tizimlar va ularning turlari.
- MS Office Word, LibreOffice Writer, OpenOffice Writer muharrirlarining tahlili. Microsoft Office xizmatlari.
- Taqdimot muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi.
- Jadval muharrirlarining asosiy tushunchasi va ishlash prinsipi.
- Tarmoq standartlari, protokollari va xizmatlari.
- Internet tarmog'iga bog'lanish usullari. Web-servis xizmatlari.
- Bulutli texnologiyalarning asosiy tushunchasi va turlari.
- XXI asrning ilg'or texnologiyalari: Big Data, IoT, IoE, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Machine Learning texnologiyasida ishlash.
- Virtual borliq tushunchasi. VR-texnologiyalar.
- Hukumat portali (my.gov.uz). Elektron tijorat. Elektron raqamli imzo.
- Elektron hujjat aylanish tizimlari.
- Davlat interaktiv xizmatlari.
- Masofaviy ta'lim tushunchasi.
- Axborotlarni himoyalashning texnik va dasturiy vositalari.
- Kompyuter viruslari.
- Kompyuter tarmoqlariga tahdidlar, hujumlar va ularni bartaraf etish yo'llari.
-

Hisob-grafik ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

	1.Excel elektron jadvalida iqtisodiy masalalarni yechish va natijalarni diagrammalar ko‘rinishida tasvirlash. 2.Sohadagi texnik tizim ifodalovchi muhandislik masalalarini yechish (sohaga oid MathCAD sistemalarida ishlash). 3.Python tilida chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi jarayonlarga doir dasturlar tuzish. 4.Amaliy dasturlardan foydalanib chiziqli dasturlash masalalarini yechish. Hisob - grafik ishlarining maqsadi talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish, olgan nazariy bilimlarni qo‘llashda amaliy ko‘nikmalar hosil qilish, berilgan aniq masalalar bo‘yicha hisoblash-grafik ishlarini mustaqil bajara olish ko‘nikmalari hosil qilishdir. Hisob-grafik ishlari talaba tomonidan mustaqil bajariladi va himoya qilinadi.
3.	VII.Fan o‘qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetentsiyalar) Fanni o‘zlashtirish natijasida talaba: • jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi zamon talablarini bajarish uchun kompyuterdan foydalana olish, ixtiyoriy qo‘yilgan masalani yechish yo‘llarini topish va bu asosda uning algoritmini tizimini malakalariga ega bo‘lishi kerak; • zamonaviy MathCAD, Python tilining asoslarini o‘rganish, muammolarni bartaraf qilish uchun bu tilda dastur tuzish va yechish, mehnat muhofazasi tizimidagi muhandislik masalalarini o‘rganish, matematik modellarni tuzish, kompyuter texnologiyalari va mos dasturiy vositalarni qo‘llab, masalalarning aniq miqdoriy yechimlarini olib, tahlil qilish ko‘nikmalarini hosil qilishni bilishi kerak; • transport tizimidagi texnik masalalarni o‘rganish, transport tizimining rivojlanishi jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan masalalarni oldindan o‘rganish va uni yechish usullarini topishni bilishi kerak.
4.	VIII.Ta’lim texnologiyalari va metodlari: • ma’ruzalar; • amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish va xulosalash; • interfaol keys-stadilar; • blis-so‘rov; • guruhlarda ishlash; • taqdimotlarni qilish; • jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar
5.	IX.Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha test topshirish.
6.	Adabiyotlar 6.1. Asosiy adabiyotlar

- 1.J.B. Dixit. *Fundamentals of Computer Programming and Information Technology*. India, 2009. ISBN 9788-131807019.
- 2.Sh.A.Akbarova. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*. Toshkent: "Donishmand ziyo", 2022.
- 3.Aripov M.M. va b. *Axborot texnologiyalari*, o'quv qo'llanma. Toshkent: Noshir, 2009.
- 4.Aripov M.M., Muxammadiev J.U. *Informatika. Informatsion texnologiyalar*, darslik. Toshkent, 2007.
- 5.Kadirov M.M. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*, 2-qism, o'quv qo'llanma. "Fan va texnologiya", Toshkent, 2018, 306 b.
- 6.N.Sh. Xodjayeva. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*. Toshkent, 2024.
7. Jurayev O'.M. "Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari" darslik Qarshi "ART-MATBAA-DESIGN" 465 bet

Qo'shimcha adabiyotlar:

- 1.Shadimetov X.M. va b. *Informatika va axborot texnologiyalari*, o'quv qo'llanma. Toshkent, 2012.
- 2.Azamov S.S. *Dasturlash asoslari*. Uslubiy qo'llanma. Toshkent: Transport, 2021. - 140 b.
- 3.Shadimetov X.M., Abdikayimov B.N., Nishanova G.X. *Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish*. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2019.
- 4.B.N. Abdiqayumov. *Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish*. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2020.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF - 4947 - sonli Farmoni. *O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami*, 2017-yil, 6-son, 70-modda.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi PQ - 4708-sonli "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
- 7.Xolmatov T.X. va b. *Informatika*. Darslik. Toshkent, 2003.
- 8.Shadimetov X.M. va b. *Informatika va axborot texnologiyalari*, laboratoriya ishlariga uslubiy ko'rsatma. Toshkent, 2013.
- 9.Stepanov A.N. *Informatika*. Uchebnik dlya vuzov. Sankt-Peterburg: Piter, 2006. 684 b.
- 10.Shadimetov X.M., Xolboyev O'.N. *Excel elektron jadvali va unda masalalar yechish*. Mustaqil ishlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma. Toshkent, 2009. 80 b.
- 11.M.M. Kadirov. *Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari*.

Axborot manbalari:

- <https://www.gov.uz/>
- <https://lex.uz/>
- <http://ziyonet.uz/>
- <http://www.etuit.uz/>

	• https://moodle.org/ • http://elearning.zn.uz/ • http://www.intuit.ru/ • https://www.ispring.ru/ • https://www.coursera.org/ • https://ru.khanacademy.org/ • https://www.courselab.ru/ Ushbu o'quv dasturi Toshkent davlat transport universiteti Kengashi tomonidan ko'rib chiqilgan (2024-yil 29-avgustdagi 08-sonli bayonnoma). Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2024-yil 04-sentabrdagi 283-son buyrug'i bilan tasdiqlangan.
7.	Fan dasturi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Kompyuter tizimlari kafedra yig'ilishining 2025 yil 28. 08. dagi 1 sonli bayonnomasi, Raqamli texnologiyalar fakulteti kengashining 2025 yil 29.08. dagi 1 sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti kengashining 2025 yil 30. 08. dagi 1 sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan fan dasturlarini o'quv jarayonida foydalanishga tavsiya etilgan.
8.	Fan(modul) uchun ma'sul: O'.M.Jo'rayev - Iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Kompyuter tizimlari" kafedrası dotsent v.b
9.	Taqrizchilar: H.Egamberdiyev – Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM "Kompyuter tizimlari" kafedra mudiri , t..f.f.d. (PhD) dotsent. Q.R.Zohirov – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali Kompyuter tizimlari kafedrası dots i.f.f.d. PhD